22年鲁第四次小测答案

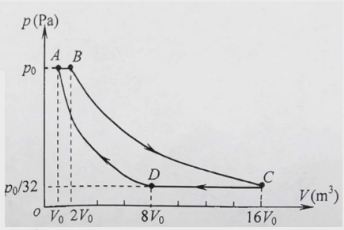
一：某个系统的速率分布函数为

$$f(v)=\begin{cases}\lambda v^2, 0\le v\le v_0\\ 0, v>v_0\end{cases}$$

求1）常数λ ，

2）最可几速率，

3）平均速率。



二、布雷顿循环如图，其中AB和CD为等压过程，BC和DA为绝热过程，

求1）摩尔热容比

2）循环的吸热和放热，

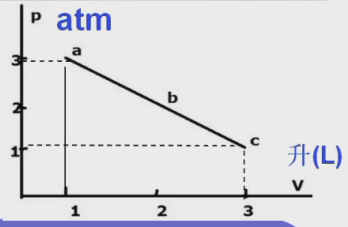
3）循环效率。

三、1摩尔氧气沿直线a →b→c 膨胀，

求1）气体对外做功，

2）吸热和 放热分别是多少？

3）熵变化多少？



审题、规范

小测4B-2022.5

2022/5/25 31

一：某个系统的速率分布函数为

$$f(v)=\begin{cases}\lambda(v_0-v)v, 0\le v\le v_0\\ 0, v>v_0\end{cases}$$

求1）常数λ ，

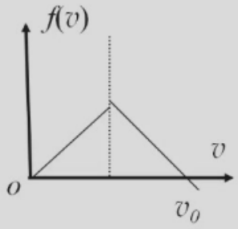
2）最可几速率，

3）0～v0/2 之间粒子的平均速率

归一化 $\int_0^\infty f(v)dv=1 \Rightarrow \lambda=\frac{6}{v_0^3}$

$\longleftrightarrow \frac{\lambda}{2}v_0^3-\frac{\lambda}{3}v_0^3$

极值 $\left.\frac{df}{dv}\right|_{v=v_p}=0 \Rightarrow v_p=\frac{1}{2}v_0$



典型错误：

1、最可几？

2、忘了分母

3、积分错误

$$\bar{v}=\frac{\int_0^{v_0/2}vf(v)dv}{\int_0^{v_0/2}f(v)dv}=\frac{5}{16}v_0$$

$$\bar{v}=\int_0^\infty vf(v)dv$$

所有粒子平均速率

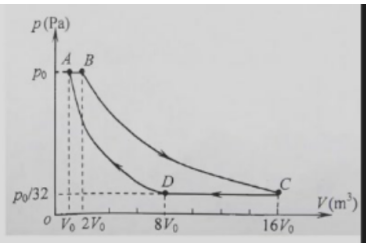
解一A

二、布雷顿循环如图，其中AB和CD为等压过程，BC和DA为绝热过程，

求1）摩尔热容比

2）循环的吸热和放热，

3）循环效率。



解 1、绝热过程泊松方程

$$p_0V_0^{\gamma}=\frac{p_0}{32}(8V_0)^{\gamma}$$

$$\rightarrow \gamma=\frac{5}{3},\ i=3$$

状态方程 $pV=\nu RT$

2、 $Q_{吸}=\nu C_p(T_B-T_A)$

$$Q_{吸}=\frac{5}{2}(p_BV_B-p_AV_A)=\frac{5}{2}p_0V_0$$

$Q_{放}=\nu C_p(T_D-T_C)$

$$Q_{放}=\frac{5}{2}(p_DV_D-p_CV_C)=-\frac{5}{8}p_0V_0$$

3、效率 $\eta=\frac{A}{Q_{吸}}=1-\frac{Q_{放}}{Q_{吸}}=0.75$

热容 $C_v=\frac{i}{2}R$

$C_p=C_v+R=\gamma C_v$

典型错误：没有求自由度，η？

解二

27

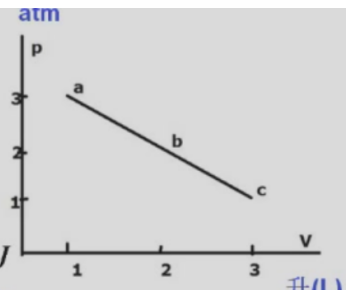
2022/6/8

三、1摩尔氧气沿直线a→b→c 膨胀，

求1）气体对外做功，

2）吸热和 放热分别是多少？

3）熵变化多少？



对应曲线下面积

解 1）a→c过程气体做功即线下面积

$$W=\frac{1}{2}(3+1)(3-1)\times1.013\times10^5\times10^{-3}=405J$$

2）吸热和 放热都是过程量

a→c内能增量

$$\Delta E=\nu C_v\Delta T=0$$

判断各点温度：

b点温度最高，它是吸热、放热的转折点？

难点：转折点取决于做功和内能的竞争

$$dQ=pdV+\nu C_vdT$$

错误：1、单位转换？

2、转折点？

解三

2022/6/8

$$\frac{p-p_a}{V-V_a}=\frac{p_b-p_a}{V_b-V_a}$$

$$\xrightarrow{\text{演化方程}} p=4-V$$

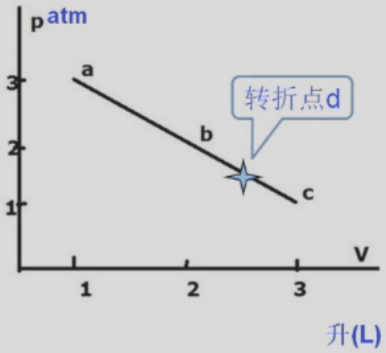
d点条件：$dQ=pdV+\nu C_vdT=0$

$$\Rightarrow pV=\nu RT$$

$$dQ=pdV+\frac{C_V}{R}d(pV)$$

$$=pdV+\frac{5}{2}(pdV+Vdp)$$

$$=\left[\frac{7}{2}(4-V)-\frac{5}{2}V\right]dV=0$$



解二

29

atm

吸热

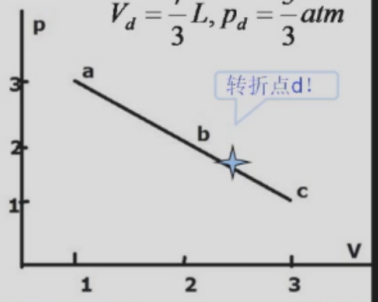
$$Q_{ad}=\frac{i}{2}\nu R(T_d-T_a)+\int pdV$$

$$=\frac{5}{2}(p_dV_d-p_aV_a)+\frac{1}{2}(p_d+p_a)(V_d-V_a)$$

$$=540J$$

正值，ad段吸热！

$V_d=\frac{7}{3}L, p_d=\frac{5}{3}atm$



放热（或类似上式d→c）

$$Q_{dc}=Q_{ad}-W=540-405=135J$$

态a&c的内能相同，
由第一定律Q=W

3）a→c 过程熵变？

熵是态函数，可用
等温线连接两点

$$\Delta S=\nu R\ln\frac{V_c}{V_a}=\nu R\ln 3$$

$$=9.13\ (J/K)$$

STOP